

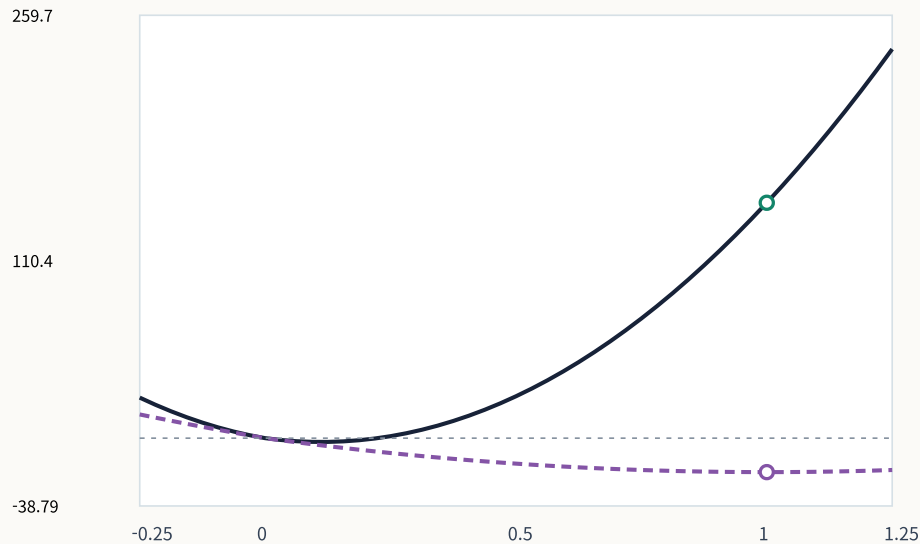
# L을 키우면, 이동은 작아진다

첫 단계의 실제 후보:  $a=(1,3)$ ,  $b=(1.4,-2.4)$ ,  $\lambda=0.8$ ,  $x_0=y_1=(0,0)$ ,  $L_0=1$ ,  $\eta=2 \cdot$  이동 크기는  $1/L$

첫 시도  $L=1$ :  $F(q)$ 가 모형  $Q$ 보다 커서 거부

Selected trial  $\cdot F-F^*$  and  $Q_L-F^*$  on the same line

F: black  $\cdot Q_L$ : purple dashed  $\cdot$  grey: previous  $F(x_{\{k-1\}})-F^*$



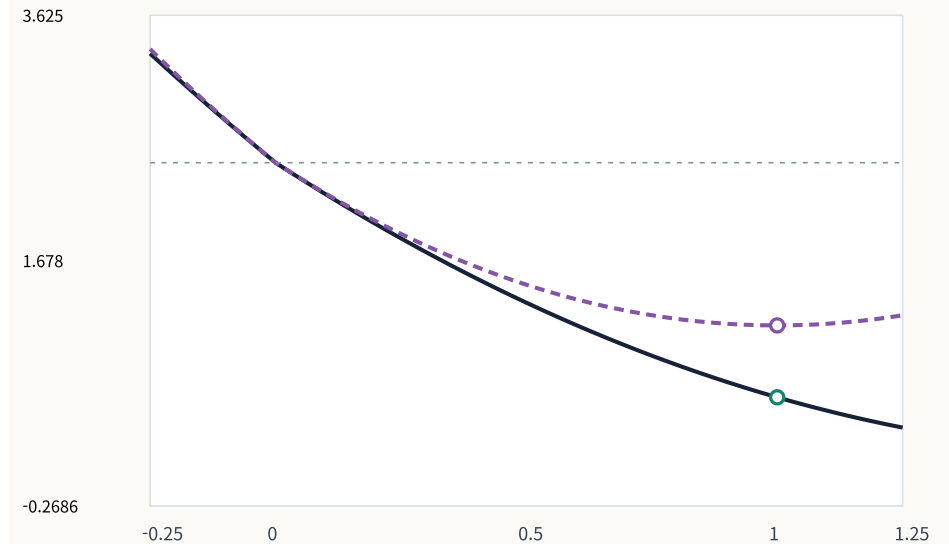
s=0: anchor y  $\cdot$  s=1: proposed q  $\cdot$  s is position, not iteration

Linear height scale refitted per trial, including negative model values.

다섯째 시도  $L=16$ : 후보 조건을 만족하여 채택

Selected trial  $\cdot F-F^*$  and  $Q_L-F^*$  on the same line

F: black  $\cdot Q_L$ : purple dashed  $\cdot$  grey: previous  $F(x_{\{k-1\}})-F^*$



s=0: anchor y  $\cdot$  s=1: proposed q  $\cdot$  s is position, not iteration

Linear height scale refitted per trial, including negative model values.

| 시도 | L  | 1/L    | $\lambda/L$ | 후보 q           | 안정된 $F(q)-Q_L(q,y)$ | 판정 |
|----|----|--------|-------------|----------------|---------------------|----|
| 1  | 1  | 1      | 0.8         | (0.6, -6.4)    | 163.84              | 거부 |
| 2  | 2  | 0.5    | 0.4         | (0.3, -3.2)    | 35.795              | 거부 |
| 3  | 4  | 0.25   | 0.2         | (0.15, -1.6)   | 6.36625             | 거부 |
| 4  | 8  | 0.125  | 0.1         | (0.075, -0.8)  | 0.3003125           | 거부 |
| 5  | 16 | 0.0625 | 0.05        | (0.0375, -0.4) | -0.570546875        | 채택 |

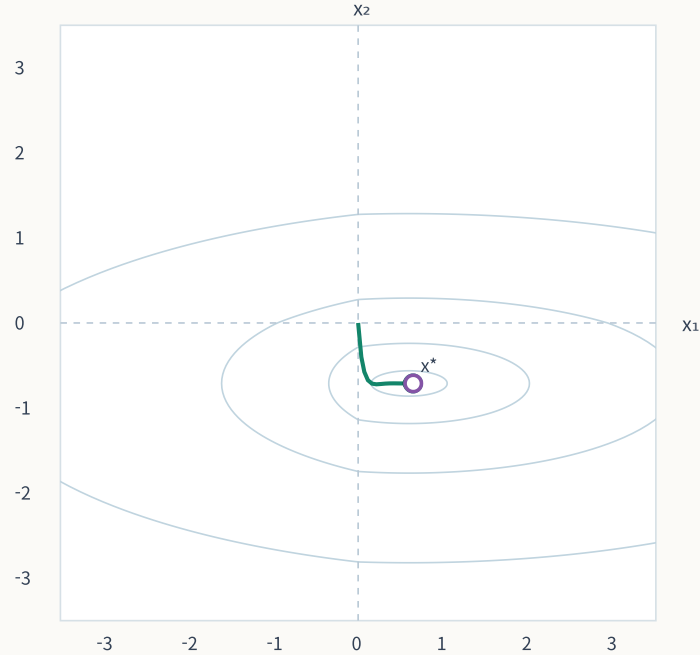
각 시도는 같은 y에서 다시 계산합니다.  $F-Q=\frac{1}{2}\Sigma(a_i^2-L)(q_i-y_i)^2\leq 0$ 인 첫 후보를 택하며 허용 오차를 더하지 않습니다. 그림의 세로축은 시도별로 바뀌므로 숫자 눈금을 함께 읽으세요.

# 거부된 후보와 실제 경로를 구분하기

위와 같은 입력의 18회 채택 경로 · 초록 선은 채택된 x만 연결 · 원 표시는 마지막  $x_{18}$ , 보라 점은 그 단계의 외삽점  $y_{18}$

Accepted x only · equal coordinate scales

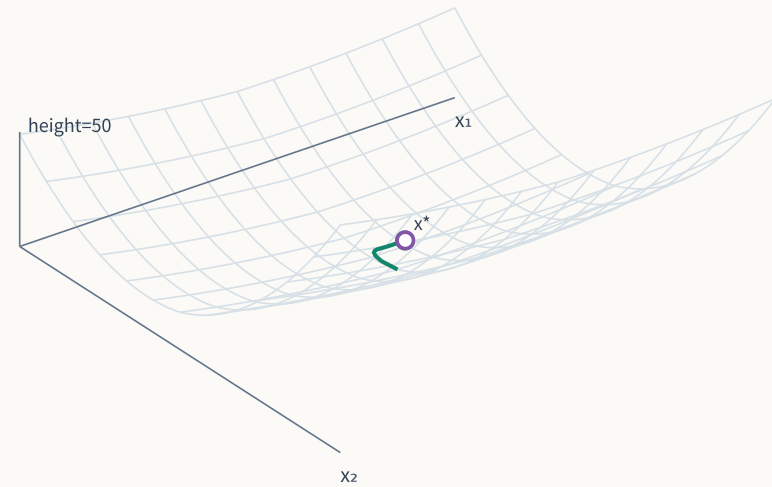
Full saved path,  $k=0 \cdots N$  · ring: selected  $x_k$  · purple: anchor  $y_k$



XY window:  $[-3.5, 3.5]^2$  · contour gaps .1, 1, 5, 20

Accepted x only · height  $F(x) - F^*$

Full saved path,  $k=0 \cdots N$  · ring: selected  $x_k$  · purple: anchor  $y_k$



Fixed projection; wire height and selected markers use the full composite objective.

## 12개 입력 × 3개 $L_0$

전체 36개 실행을 유지했습니다.

$\lambda$  3종 × 시작점 4종 ×  $L_0$  3종

## 790개 시도 / 142개 거부

각 실행은 18회 갱신합니다.

후보 수는 실행 시간이 아닙니다.

## 9개 실행에서 L 재증가

첫 갱신 이후에도 다시 조절했습니다.

36개 실행 모두 목적값 증가가 관측됐습니다.

채택한 L은 다음 단계로 이어집니다. 후보에서의  $F(q) \leq Q_L(q, y)$ 는 이전 x보다 목적값이 작다는 뜻도, 함수 전체의 상한 인증도 아닙니다. 증가 관측은 gap 차이  $> 10^{-12}$  기준이며 더 작은 값도 원본에 보존합니다.

전체 테스트 1,270개와 모든 브라우저·배포 파일 실행 검증 통과. 커밋 e4acbc56b9a29957946ea7cf4a3c468135d88e85

새 PR·원격 CI는 GitHub 인증 연결 대기 중입니다. 공용 기준 환경의 배포 파일 실행은 clean install 결과가 아닙니다.